
**AI 활용 시추 코어 자동 분류 파이프라인 기반 구축 연구
제안요청서
[과업지시서 포함]**

2026. 03.

KIGAM 한국지질자원연구원

- 목 차 -

I. 과업지시서	3
1. 과업개요	3
2. 과업배경 및 목적	3
3. 과업 수행범위	4
4. 과업추진 전략 및 방법	4
II. 과업수행지침	6
1. 일반개요	6
2. 세부수행지침	6
III. 제안 안내	10
1. 입찰 및 계약방법	10
2. 제안서 제출 안내	13
3. 제안서 작성 방법	14
4. 제안서 목차	16
IV. 유의사항	16

I. 과업지시서

1. 과업개요

- 과 업 명: AI 활용 시추 코어 자동 분류 파이프라인 기반 구축 연구
- 연구과제명: 국가지질도·지질주제도 디지털전환(DX)과 기반암 내 유망·유해원소 연구(1) (26-3111-1)
- 연구책임자: 지질조사연구본부 책임연구원 고경태
- 과 업 기 간: 계약체결일로부터~ 2026년 11월 30일
- 추 정 예 산: 50,000,000원(부가세 포함)

2. 과업배경 및 목적

가. 과업배경

- 국토교통부는 국토지반정보 통합DB센터를 구축하여 각종 사업 수행 과정에서 생산되는 시추정보를 수집·관리하고 이를 표준화된 형태로 제공하고 있으나 시추 주상도 작성은 작업자의 경험과 판단에 의존하는 특성이 있어 주관적 요소를 완전히 배제하기 어려우며, 주상도에 기재되는 암종 및 지질 정보 또한 작성자별 기준 차이로 인해 동일 수준으로 관리되지 못하는 한계가 존재함
- 지질 특성의 정밀한 해석이나 시추 코어 데이터의 활용에 제약이 발생하고 있으며, 구조적으로 매우 복잡한 국내 지질은 지역별 특성이 다양하여 시추 주상도 작성 시 동일 기준에 따른 일관된 지질 기록을 유지하기 어려운 구조적 한계가 존재함. 이러한 문제는 대규모 지반정보의 체계적 관리 및 활용을 저해하는 요인으로 작용하고 있음
- 최근 해외에서는 이러한 문제를 해결하기 위하여 시추 코어 이미지를 기반으로 광물학적 특성을 정량화하고 암종을 자동 분류하는 AI 이미지 분석 기반 지질 판별 기술이 활발히 연구되고 있고, 일부 분야에서는 상용화 단계에 이르고 있음. 또한, 시추 코어와 위치 정보, 지질도 등의 공간정보를 연계하여 지질 해석의 객관성과 효율

성을 향상시키는 기술 개발로 그 범위가 확대되고 있음

- 이러한 기술 흐름에 대응하여 국내에서도 시추 코어 이미지를 체계적으로 수집·정리한 사례가 있으며, 이를 바탕으로 인공지능 기반 암종 판별 기술 개발이 요구되고 있음. 특히 시추 코어 이미지와 시추 위치 정보 및 기존 지질도 간의 공간적 연계를 통해 암종 판별 결과를 지질 해석에 활용할 수 있는 기술 기반 마련이 필요함
- 따라서 본 과업에서는 대표 암종을 대상으로 시추 코어 이미지 노이즈와 전이대를 고려한 AI기술 기반 암종 판별 기술을 파일럿 규모로 개발하여 향후 현장 적용 가능성과 기술 확장성을 검토하고자 함

나. 과업목적

- 대표 암종(3종)을 대상으로 노이즈와 전이대 클래스를 추가하여 한국형 시추코어 이미지 확장을 위한 기초 기반 마련
- 인공지능 기반 시추 코어 이미지와 시추 위치·지질 정보 연계 암종 판별 분석 파이프라인 구축
- 파일럿 규모의 암종 판별 프로세스 개발·검증 및 향후 현장 적용과 확장 가능성 제안

3. 과업 수행범위

가. 공간적 범위

- 파일럿 규모의 지역 또는 권역(안)
(시추주상도 및 코어의 품질이 우수한 지역)

나. 내용적 범위

- 대표암종(3종) 시추 코어 이미지 데이터 구축 및 AI 활용 판별 파이프라인 구축

4. 과업추진 전략 및 방법

가. 과업의 추진전략

- 계약상대자는 과업수행 중 감독자와의 충분한 협의 후 업무를 수행
- 계약상대자는 과업수행 중 감독자에게 수행 결과를 월별 혹은 분기별 주기적으로 보고

나. 과업의 수행방법

- 인공지능 기반의 시추 코어 이미지 판별 국내·외 기술 동향 파악
- 시추 코어 이미지 자료를 체계적으로 수집·정리하고 데이터 품질 검토 및 표준화 작업을 수행하여 대표암종(3종)과 추가 클래스(노이즈, 전이대)를 대상으로 한국형 시추 코어 이미지셋 확장을 위한 기초 기반을 구축
- 5-클래스 시추 코어 이미지를 대상으로 전처리 및 학습 데이터셋을 구성하고, AI 기술을 적용하여 파일럿 규모의 암종 판별 파이프라인을 개발
- 개발된 암종 판별 파이프라인에 대하여 성능 평가 및 현장 적용과 확장 가능성 제안

II. 과업수행지침

1. 일반개요

가. 일반사항

- 본 과업지시서에서는 한국지질자원연구원을 “발주자” 라 하고 과업수행자를 “계약상대자” 라 함
- “계약상대자” 는 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서를 포함한 계약문서와 제안서, 관계법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행하여야 함
- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 함

나. 과업수행 조직 및 인력관리

- “발주자” 는 과업을 수행하는 과정에서 감독관을 파견하여 과업수행 과정을 감독할 수 있고, “계약상대자” 는 과업수행 과정과 관련된 감독관의 정당한 의견을 적극 반영하여야 함.
- “발주자” 는 참여요원이 과업수행상 부적당하다고 판단하거나(과업스케줄을 따라가지 못하는 경우가 이에 해당됨) 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, “계약상대자” 는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 함

2. 세부 수행 지침

가. 시추 코어 이미지 판별 기술 동향 조사

- 인공지능 기반 시추 코어 이미지 판별 기술과 관련된 국내·외 특허 및 연구 동향, 기술 적용 사례를 조사·분석함
- 광산 탐사, 지질 조사 등 관련 분야에서 활용되고 있는 시추 코어 이미지 분석 기술 및 인공지능 기반 암종 판별 기술을 조사하여 기술 적용 가능성을 검토함

- 시추 코어 이미지 기반 암종 판별을 위한 주요 알고리즘 및 데이터 구축 사례를 분석하여 본 과업 수행을 위한 기술 적용 방향을 제시함

나. 시추 코어 이미지 데이터셋 구축 및 K-DCID 기반 마련

- 5-클래스(노이즈, 전이대 포함) 시추 코어 이미지 자료를 수집·정리하여 파일럿 연구 수행을 위한 데이터 구축 대상 자료를 선정함
- 수집된 시추 코어 이미지 자료에 대하여 이미지 품질, 촬영 조건, 해상도 등을 검토하여 데이터 활용 가능 여부를 검토함
- 시추 코어 이미지와 기존 시추 주상도(시추위치, 암종 정보, 심도 정보), 지질 정보 간의 연계하여 AI기술에 활용 가능한 데이터셋으로 정리하고, K-DCID(한국형 Drill Core Image Dataset)구축을 위한 기초 기반을 마련함
- 구축된 데이터에 대하여 데이터 품질 검토 및 오류 검증을 수행하여 데이터 신뢰성을 확보

다. AI 기반 암종 판별 파이프라인 구축

- 대표암종(3종)과 추가 클래스(2종)의 시추 코어 이미지의 전처리 및 학습 데이터셋을 구성함
- 판별에 적합한 인공지능 알고리즘을 검토하여 파일럿 규모의 암종 판별 파이프라인 구축 방안을 수립함
- AI 모델 학습 환경을 구축하고 시추 코어 이미지 데이터를 활용하여 암종 판별 모델을 개발함

라. 암종 판별 파이프라인 성능 평가 및 적용성 검토

- 구축된 학습 데이터 및 별도의 검증 데이터를 활용하여 인공지능 모델의 암종 판별 성능을 평가함
 - 모델의 정확도, 재현율, 정밀도 등 다양한 평가 지표를 활용하여 성능을 종합적으로 분석함
 - 다양한 지질 조건에 대한 적용 가능성을 검토하여 모델의 활용 범위를 평가함

- 분석 결과를 바탕으로 향후 데이터 확장 및 기술 고도화를 위한 개선 방향을 제시함

마. 과업내용의 변경 및 조정

- “계약상대자”는 다음 과업수행에 따른 사항을 “발주자”와 협의하고 감독관의 지시에 따름
 - 과업지시서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항
 - 과업지시서에 명시되지 않은 사항중 추가로 지시하는 사항
 - 과업수행인의 단독 결정이 곤란한 사항
- “계약상대자”는 과업스케줄에 명시된 사항을 수정하고자 할 때 “발주자”와 협의하고 감독관은 타당하다고 인정되는 부분에 한하여 “계약상대자”의 요구를 받아들일 수 있음
- 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항 또는 수정이 필요한 사항, 과업 내용 중 해석이 상이한 부분 또는 이견이 있는 경우에는 “발주자”와 “계약상대자”가 협의하는 것을 원칙으로 하나 조정이 불가능할 경우 「(계약예규)용역계약 일반조건」에 의거하여 분재해결 절차에 따름

바. 품질보증관리

- “계약상대자”는 과업진행 최종성과물을 “발주자”에게 제출하여야 하며, 성과물의 질 및 성능을 높이기 위한 “발주자”의 지시를 성실히 이행하여야 함
- “계약상대자”는 관련 기술발전 내용을 향후 시스템 확장 구축에 반영할 수 있도록 “발주자”의 기술적인 자문 및 지원요구에 응하여야 함

사. 공정보고 및 성과품제출

- “계약상대자”는 본 사업 수행에 관한 예정공정과 과업간 공정의 진척에 대해 발주자에게 서면 또는 구두로 통보하여야 함
- “계약상대자”는 과업이 완료되기 최소 7일 이전에 최종 산출물 및 성과품에 대한 초안을 “발주자”에게 제출하여 협의 조정하여야 함
- “계약상대자”는 과업 완료시 완료의 통보와 더불어 아래와 같은 최종 성과품을 제

출하여야 함

성과품 내역

구분	성과품 내역
최종 성과품	- 파일럿 규모 AI 기반 시추 코어 이미지 판별 기술 개발 보고서 - 파일럿 규모 AI 기반 시추 코어 이미지 판별 파이프라인 설계서

- “계약상대자”는 보고서 작성 및 성과품 산출과정에서 항상 “발주자”와 긴밀히 협조하여야 함
- 과업수행으로 인하여 발생한 용역 성과품은 “발주자”의 소유로 하고 “발주자”의 승인 없이는 제3자에게 대여할 수 없으며 준공시 “발주자”에게 정리 제출하여야 함

아. 보안사항

- “계약상대자”는 과업수행에 필요한 제반 보안대책을 강구하여야 하며, 과업수행자는 보안각서를 제출하여야 함
- “계약상대자”는 과업진행 과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 못하며 과업수행 중 과실로 인한 일체의 사고에 대해 책임을 져야 함

자. 기타사항

- 용역은 과업지시서 및 표준화 규격에 맞게 시행하여야 함
- 용역 수행내용의 변경 필요시 “발주자”와 사전협의 후 시행함
- 기타 과업지시서상에 나타나지 않은 사항은 상호 협의하여 추진함

차. 검사 및 감독자

- 검사자 - 지질조사연구본부 지질연구센터 고경태
- 감독자 - 지질조사연구본부 지질연구센터 김인호

Ⅲ. 제안 안내

1. 입찰 및 계약방법

가. 입찰참가자격

- 1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가 자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 따라 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자
- 2) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 따라 반드시 입찰 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 학술연구용역(업종코드:1169)으로 입찰참가 등록한 자
- 3) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 자
- 4) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제8조 및 동법 시행령 제9조에 따른 경쟁입찰참여자격을 갖춘 자로서, 동법 제9조 및 시행령 제10조에 따라 입찰 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 직접생산확인증명서(세부품명 : 지질연구조사서비스-토질·지질분야, 세부품명번호 : 8115179901)를 소지한 자
- 5) 조달청 전자입찰 참가자격 등록업체이어야 하며, 조달청 입찰참가자격 미등록업체는 국가종합전자조달 입찰참가자격 등록규정에 따라 입찰 집행일 전일까지 국가종합전자조달시스템 (<http://www.g2b.go.kr>)에 이용자 등록을 하여야 함
- 6) 유의사항
 - 공동계약방식이나 하도급방식은 허용치 않음

나. 입찰 및 낙찰 방식

- 1) 입찰방식 : 제한경쟁입찰
- 2) 낙찰자 선정 : 협상에 의한 계약체결
 - 제안서 기술평가(80%)와 입찰가격평가(20%)를 종합 평가하여 선정
 - * 기술능력평가기준은 본 공고에 의한 제안요청서 제안평가기준 적용

다. 평가 방법

- 1) 제안서 평가방법
 - ① 기술평가
 - 한국지질자원연구원(이하 “지질자원연” 이라 함)이 평가위원회를 구성하여 제안서의 기술평가 수행

- 기술평가 점수는 “협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준”에 따름
- 제안업체는 국가계약법 제28조(이의신청) 및 국가계약법시행령 제110조(이의신청을 할 수 있는 정보조달계약의 최소 금액 기준 등)에 따라 이의신청이 가능
- 평가항목 및 배점기준은 별첨 참조

② 가격평가

- 「협상에 의한 계약체결 기준」에 따라 평가점수 산출 (별첨 참조)

라. 협상적격자 선정방법

1) 협상적격자 선정 및 협상순서

- ① 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정
 - 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음
- ② 협상순서는 종합평가점수의 고득점 순에 의하여 결정
- ③ 종합평가점수가 동점인 경우 아래 기준에 따라 협상순서를 결정
 - 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 함
 - 기술평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

2) 협상방법 및 기준

- ① 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시
 - 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부 조정 가능
- ② 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음
- ③ 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고입찰에 부칠 수 있음

마. 협상에 의한 계약 수급업체 안전보건수준 평가적용 사업 안내

- 1) 우선협상대상자를 대상으로 「수급업체 안전보건수준 평가」를 실시하되 부적격 시 순차적으로 차순위 협상적격자와 평가를 실시하여 낙찰자를 선정
- 2) 평가안내
 - ① 평가방법: 평가기준에 의거하여 발주부서에서 평가
 - ② 평가기준

평가항목		평가기준	배점	득점
A. 안전보건 관리체계 (20)	1. 일반원칙	도급·수급인의 안전보건방침 적정 여부	5	
	2. 계획수립	산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정 여부	10	
	3. 역할 및 책임	이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담 (본사, 현장)	5	
B. 실행수준 (40)	4. 위험성평가	도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체 유해·위험요인 평가수준	5	
	5. 안전점검	안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함)	10	
	6. 이행확인	안전조치 이행여부 확인 (도급업체의 지도조언에 대한 이행 포함)	10	
	7. 교육 및 기록	안전보건교육 계획 및 기록관리	5	
	8. 안전작업허가	유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행 수준	10	
C. 운영관리 (20)	9. 신호 및 연락체계	도급·수급업체 간 신호체계 및 연락체계	5	
	10. 위험물질 및 설비	유해·위험 물질 및 취급 기계·기구·설비의 안전성 확인	10	
	11. 비상대책	비상시 대피 및 피해최소화 대책 (고용부, 소방서, 병원 포함)	5	
D. 재해발생 수준 (20)	12. 산업재해 현황	최근 3년간 산업재해발생 현황	20	
합계 (S 90점이상, A 80점 이상, B 70점 이상, C 60점 이상, D 60점 미만)			100	

3) 제출안내

① 제출서류 : ① 적격수급인 평가표(첨부1) ② 안전관리계획서(첨부2) (별첨 수급업체 안전보건 수준 평가시행 안내 폴더 내 양식 참조)

② 제출기간 : 발주부서 우선협상대상자 통보 후부터 협상 전까지 제출

③ 제출방법 : 발주부서 담당자 이메일(kiminho@kigam.re.kr) 제출

* 한국지질자원연구원 지질조사연구본부 지질연구센터 김인호 연구원

4) 산업안전보건법령 및 중대재해처벌법령, KIGAM 도급사업 및 외부인력안전관리 지침, 안전 보건관리규정 등 안전 관련 법령 및 원내 규정은 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>) 및 알리오(<https://www.alio.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

《 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항 (중대재해처벌법 제4조, 제9조) 》

- ① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
- ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

5) 계약체결시 “안전관리 계약특수조건” 첨부

2. 제안서 제출 안내

가. 제출기한 및 장소 : 입찰공고문 참조

나. 제안관련 문의처

- 1) 제안서 관련사항 : 한국지질자원연구원 지질연구센터 김인호 (042-868-3588)
- 2) 계약 관련사항 : 한국지질자원연구원 구매실 공병채 (042-868-3755)

다. 제출방법 : 입찰공고문 참조

라. 제출서류 :

- 제안서 파일 1부
- 사업자등록증 사본 1부(‘사실과 상위없음’ 필)
- 법인등기부등본 1부(‘상호 또는 법인의 명칭’ 및 ‘대표자(수인의 대표자가 있는 경우에는 대표자 전원)의 성명’ 확인용, 개인사업자의 경우 주민등록등본)
- 소기업·소상공인 확인서 1부(단, 비영리법인의 경우 제출하지 않음)
- 기타 평가를 위해 연구원이 필요로 하는 서류(제안요청서 참고)

마. 주의사항

- 1) 마감일시까지 제출하지 않을 경우 제안의사가 없는 것으로 간주(우편 및 방문 접수 불가)
- 2) 제안내용에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단될 경우에는 무효로 처리함
- 3) 제안업체가 제출한 모든 자료 및 정보는 제안업체의 권익보호를 위하여 공개되지 않음을 원칙으로 함

- 4) 제안업체는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등에 검토.조치를 하여야 하며 이에 대한 일체의 책임은 제안업체에 있음
- 5) 제안업체의 제안내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우, 한국지질자원(연)은 제안업체에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못하는 경우에는 평가대상에서 제외함
- 6) 본 과업과 관련된 인.허가 등 모든 행정업무는 제안업체에서 한국지질자원(연)을 대하여 수행함
- 7) 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부하여야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외되며, 계약 후에도 계약 무효화 할 수 있음
- 8) 이 제안과 관련하여 용어 또는 해석상의 견해차이 또는 이의가 발생할 때에는 상호 협의의 조정함

3. 제안서 작성 방법

가. 제안서 작성 요령

1) 제안서 작성

- ① 제안서는 본 사업을 성공적으로 수행하는데 필요한 사항을 구체적이고 상세히 기술하여야 하며 사업범위 이외의 항목은 필요시 추가적으로 기술할 수 있다.
- ② 제안자는 제안자의 주요 장점, 공정계획, 공정관리상의 핵심공정 및 사업내용을 명확한 내용으로 제출하여야 한다.
- ③ 제안자는 제안방법이 지질자원연의 요구조건을 부분적으로 준수하거나 완전히 준수하지 못할 경우에는 제안서에 새로운 방법으로 지질자원연의 요구조건을 완벽하게 구현할 수 있는 방법을 제시하여야 한다.
- ④ 제안자가 제안한 방법이 제안요청서에서 제시한 방법보다 우수할 경우, 지질자원연은 제안자가 제안한 방법을 본 사업에 적용할 수 있다.
- ⑤ 제안서는 가급적 한글로 작성하며, 외래어로 된 전문 용어 등은 괄호 안에 원어로 기입하고 용어에 대한 설명을 하여야 함
- ⑥ 제안서는 지질자원연에서 제시하는 제안서 목차 및 관련 서식을 참고하여 작성하고 기재 누락이나 공란, 판단불가 또는 제안서에 실적이 기재되지 않은 경우 그 기능이 없는 것으로 간주하여 해당 부분은 0점 처리한다.
- ⑦ 제안서 목차에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우, 내용이 가장 유사한 항목에 포함하여 작성함

- ⑧ 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고 인용부분을 명시하며 지질자원원에서 요청 시 이를 제출하여야 함
- ⑨ 제안서의 용지규격은 A4 크기를 사용하고, 각 쪽 상단 머리글에는 목차 내용을 표시해야 함
- ⑩ 제안서는 반드시 본 지침서의 서식 및 기재 순서에 의거 작성하여야 하며, 표지, 목차를 제외하고 서식 하단 중앙부에 쪽수를 기재하여 작성하되, 30페이지 내외로 한다.
- ⑪ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, “~를 제공 할 수도 있다”, “~이 가능하다”, “~을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주함
- ⑫ 제안서에 적용된 사항은 제안서 제출일 당일을 기준으로 함
- ⑬ 제안서 작성 시 질문사항은 문서송부(우편, 팩시밀리 등)에 한하여 회신하며 전화 등의 문의는 효력을 갖지 않는다.

2) 제안서 보완

- ① 작성 제출되는 내용에 대하여 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며 자료 미제출, 제안서 기재사항 누락, 상이함에 따른 불이익은 제안업체가 감수하여야 한다.
- ② 제안서에 기재된 내용이 과장되거나 허위임이 발견되었을 경우에는 지질자원원에서 임의 처리한다.

3) 비용

제안서를 작성하는데 소요되는 일체의 비용은 제안업체가 부담한다.

나. 제안서의 효력

- 1) 제출된 제안서의 기재내용은 지질자원원의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없으며 사업수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주함
- 2) 지질자원원은 필요시 사업 참가자에 대하여 제안이나 추가자료를 요청할 수 있음
- 3) 제출한 제안서 기재사항의 누락과 기재내용의 상이함에 따른 불이익은 제안업체가 감수하여야 함

다. 기타사항

1) 본 용역 결과에 따른 성과물의 소유, 소유권 및 지적재산권(저작권)은 용역계약일반조건 제37조의2(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 공동으로 소유함

- 2) 제안요청서의 변경 발생 시 지질자원원은 모든 제안업체에 통보함
- 3) 하도급계약 : 금지

4. 제안서 목차

- 1) 제안의 배경, 목적 및 범위
 - 가) 제안의 배경
 - 나) 제안의 목적
 - 다) 제안의 범위 : 조사장비, 방법 등
 - 2) 공정계획 및 수행체계
 - 가) 사업수행을 위한 세부 공정계획
 - 나) 사업수행체계
 - 다) 사업 참여인원에 대한 조직구성 및 인력별 투입계획 등
 - 3) 성과물 계획
- ※ 제안서 작성 시 ‘제안서 목차’에서 제시한 작성목차를 모두 포함하여 작성하되, 제안업체가 작성목차를 추가하여 작성할 수 있음.

Ⅳ. 유의사항

- 1. 제안서 상에 기재한 참여인력은 소속 기관에 공고일 이전에 입사한 자에 한한다.
 - 공고일을 기준으로 월단위로 산정하며, 1개월 미만의 경력은 절사한다(예, 근무기간의 합계가 1년 2개월 3일인 경우 경력은 14개월로 산정)

[별표 1] 기술제안서 평가표

평가항목		평 가 항 목(요소)	배점		가중치	
			범위	득점		
기술 능력 평가	1.수행계획 평가	용역 목적 및 과업지시서에 대한 이해도	10		80%	
		수행계획의 타당성	5			
		추진방법 및 체계의 타당성	5			
		추진일정의 적정성	5			
	2.기술성 평가	국내외 시추 코어 이미지 판별 동향 분석 기술	10			
		시추 코어 이미지 데이터셋 구축 기술	10			
		AI 기반 암종 판별 파이프라인 구축 기술	10			
	3.수행능력 평가	조직 구성 및 인력 배분의 적정성	10			
		과업 분야의 전문성	15			
	배 점			80		
입찰 가격 평가	입찰가격제안 평가기준 참조		20		20%	
	배 점		20			
총 배 점			100			

※ 동점시 배점이 동일한 평가항목 중에서 (1) 과업 분야의 전문성, (2) 용역 목적 및 과업지시서에 대한 이해도, (3) 시추 코어 이미지 데이터셋 구축 기술, (4) AI 기반 암종 판별 파이프라인 구축 기술, (5) 국내외 시추 코어 이미지 판별 동향 분석 기술 득점이 높은 순으로 업체를 선정한다.

“AI 활용 시추 코어 자동 분류 파이프라인 기반 구축 연구”

(견고딕15, 장평90%, 줄간격160%, 가운데정렬)

제 안 서

(견고딕32, 장평100%, 가운데정렬)

2026. .

제 안 업 체 명

주) 1. 단위는 mm임.

2. 문자는 견고딕체, 흑색으로 한다.